

Презентация по лабораторной работе №7

Эффективность рекламы

Вакутайпа Милдред

2026-05-13

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

- Вакутайпа Милдред



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- <https://yamadharma.github.io>



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Проводить симуляции и математическое моделирование для эффективности рекламы.

Раздел 3

Задание

Задание

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$\textcircled{1} \quad \frac{dn}{dt} = (0.12 + 0.000039n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 1600$, в начальный момент о товаре знает 13 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Задание

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$① \quad \frac{dn}{dt} = (0.12 + 0.000039n(t))(N - n(t))$$

$$② \quad \frac{dn}{dt} = (0.000012 + 0.29n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 1600$, в начальный момент о товаре знает 13 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Задание

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$① \quad \frac{dn}{dt} = (0.12 + 0.000039n(t))(N - n(t))$$

$$② \quad \frac{dn}{dt} = (0.000012 + 0.29n(t))(N - n(t))$$

$$③ \quad \frac{dn}{dt} = (0.12\cos(t) + 0.000039\cos(t)n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 1600$, в начальный момент о товаре знает 13 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Раздел 4

Теоретическое введение

- Модель рекламной кампании описывается следующими величинами.

-Помимо этого, узнавшие о товаре потребители также распространяют полученную информацию среди потенциальных покупателей.

- Модель рекламной кампании описывается следующими величинами.
 - $\frac{dn}{dt}$ - скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых его купить,

-Помимо этого, узнавшие о товаре потребители также распространяют полученную информацию среди потенциальных покупателей.

- Модель рекламной кампании описывается следующими величинами.
 - $\frac{dn}{dt}$ - скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых его купить,
 - t - время, прошедшее с начала рекламной компании, $n(t)$ - число уже информированных клиентов.

-Помимо этого, узнавшие о товаре потребители также распространяют полученную информацию среди потенциальных покупателей.

- Модель рекламной кампании описывается следующими величинами.
 - $\frac{dn}{dt}$ - скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых его купить,
 - t - время, прошедшее с начала рекламной кампании, $n(t)$ - число уже информированных клиентов.
- Эта величина пропорциональна числу покупателей, еще не знающих о нем, это описывается следующим образом: $\alpha_1(t)(N - n(t))$

-Помимо этого, узнавшие о товаре потребители также распространяют полученную информацию среди потенциальных покупателей.

-Математическая модель распространения рекламы описывается уравнением:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

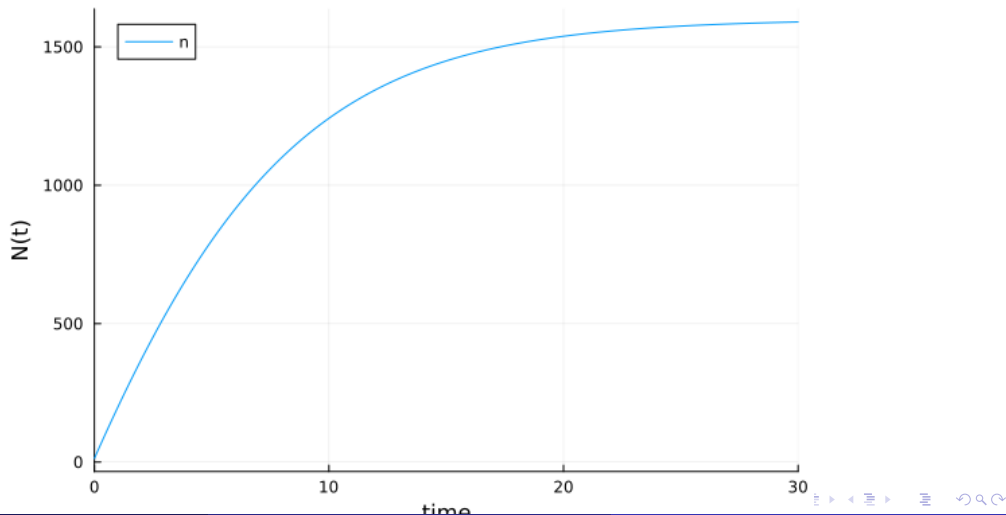
- При $\alpha_1 \gg \alpha_2$ получаем гиперболу, а при $\alpha_1 \ll \alpha_2$ получаем логическую кривую.

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Для первого случая:

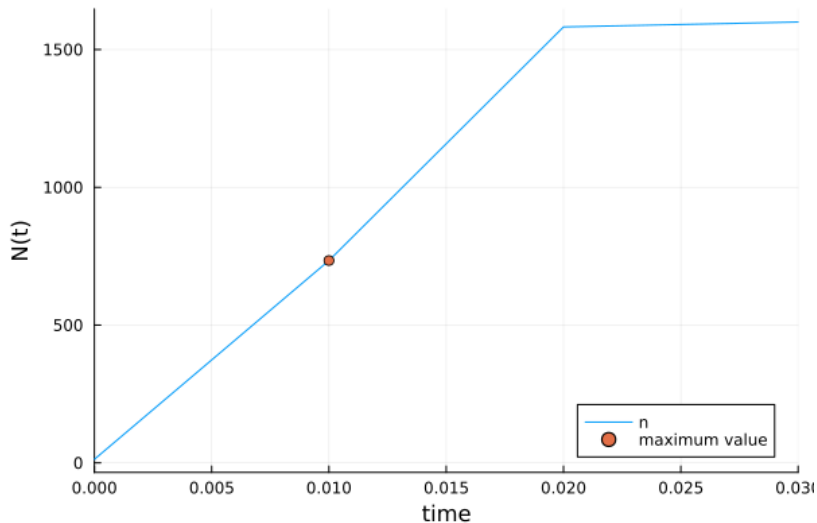


Выполнение лабораторной работы

Для второго случая:

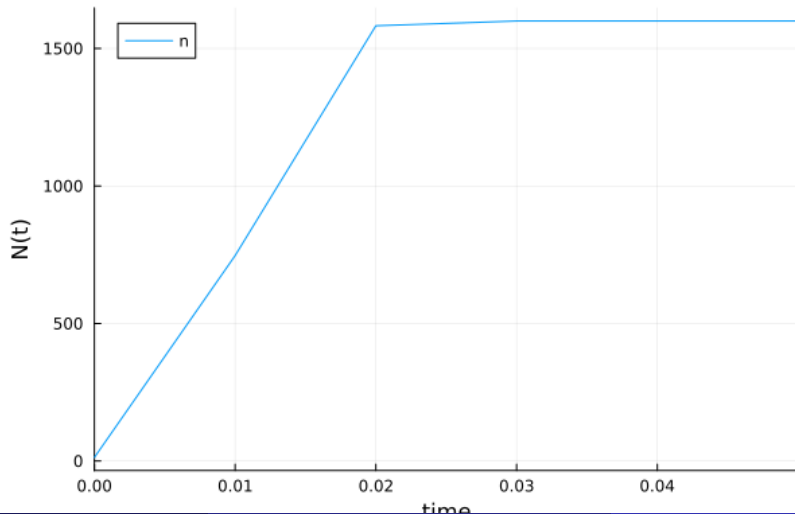
```
growth_rates = [f1(sol2.u[i], p2, sol2.t[i]) for i in 1:length(sol2.u)]  
max_idx = argmax(growth_rates)  
max_time = sol2.t[max_idx]
```


Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы

Для третьего случая:



Приложение 1

$$\begin{aligned}f1(n, p, t) &= (p[1]+p[2]*n)*(p[3]-n) \\f2(n, p, t) &= (p[1]*\cos(t)+p[2]*\cos(t)*n)*(p[3]-n)\end{aligned}$$

Приложение 1

```
N = 1600
n = 13
p1 = [0.12, 0.000039, N]
p2 = [0.000012, 0.29, N]
p3 = [0.12, 0.29, N]
tspan = (0.0, 30.0)
tspan1 = (0.0, 0.03)
tspan2 = (0.0, 0.05)
```

Приложение 1

```
q1 = ODEProblem(f1, n, tspan, p1)
q2 = ODEProblem(f1, n, tspan1, p2)
q3 = ODEProblem(f2, n, tspan2, p3)

sol1 = solve(q1, Tsit5(), saveat=0.01)
sol2 = solve(q2, Tsit5(), saveat=0.01)
sol3 = solve(q3, Tsit5(), saveat=0.01)
```

Раздел 6

Выводы

При выполнении работы я проводила симуляции и математическое моделирование для эффективности рекламы при двух разных условий.